

**Министерство просвещения Республики Башкортостан
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Уфимский государственный колледж технологии и дизайна»**

**ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ**

Дисциплина: «Администрирование баз данных (СУБД MS Access)»

ТЕМА:

«Проектирование, реализация и администрирование базы данных
автоматизированной информационной системы поликлиники»
(Вариант №14 — Сагадиев Амир)

Выполнил:
Студент группы ПР-22-21
Сагадиев Амир Ильгизович

Проверил:
Преподаватель Габитова А.И.

Оценка: _____
«__» _____ 2026 г.

Уфа
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	4
1.1. Характеристика деятельности поликлиники	4
1.2. Анализ бизнес-процессов регистратуры и врачебного приёма	5
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ	7
2.1. Инфологическая модель данных (ER-модель)	7
2.2. Даталогическая модель и нормализация структуры	9
2.3. Схема связей и ссылочная целостность в СУБД MS Access	12
3. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ И СИСТЕМЫ ВАЛИДАЦИИ	14
3.1. Русскоязычная структура таблиц, типы данных и первичные ключи	14
3.2. Маски ввода, значения по умолчанию и условия на значение	16
4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РУССКОЯЗЫЧНЫХ SQL-ЗАПРОСОВ	18
4.1. Параметрический запрос свободных талонов к врачу	18
4.2. Параметрический запрос истории посещений пациента	19
4.3. Запрос с вычисляемыми полями для калькуляции услуг со скидкой	20
4.4. Итоговый агрегатный запрос сводной загрузки врачей	21
4.5. Запросы действия: добавление, обновление и удаление	22
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	24
5.1. Главная форма «Приём пациента» с подчинённой формой	24
5.2. Ленточная форма реестра выданных талонов	26
5.3. Автоматизация бизнес-правил: проверка пересечений и талоны	27
6. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ОТЧЁТОВ	29
6.1. Отчёт «Загрузка врачей по специальностям» с группировкой	29
6.2. Аналитический отчёт динамики и структуры медицинских услуг	31
7. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ	33
7.1. Разграничение прав доступа (Администратор и Пользователь)	33
7.2. Защита паролем и компиляция защищённого формата ACCDE	34
7.3. Инструкция системного администратора СУБД MS Access	35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). SQL-скрипт создания структуры БД	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Листинг программного модуля автоматизации VBA	41

ВВЕДЕНИЕ

В современных социально-экономических реалиях автоматизация управления учреждениями здравоохранения выступает в качестве одного из ключевых стратегических направлений развития цифрового контура медицины. Поликлиники представляют собой сложные многопрофильные амбулаторно-поликлинические учреждения, характеризующиеся непрерывным потоком пациентов, обширным штатом медицинских специалистов узкого и широкого профиля, а также строгими нормативными регламентами ведения медицинской документации.

Качественное и бесперебойное медицинское обслуживание населения в значительной степени опирается на надежные информационные технологии, способные оперативно консолидировать сведения о пациентах, расписании работы врачей различных специальностей, выданных талонах на приём, поставленных диагнозах и оказанных лечебно-диагностических процедурах. Отсутствие единого информационного пространства и автоматизированного контроля часто приводит к возникновению временных коллизий (накладок записей к одному врачу на одно и то же время), потере врачебных историй посещений, образованию неконтролируемых очередей в регистратуре и снижению доступности медицинской помощи.

Актуальность темы производственной практики обусловлена необходимостью разработки надежной, высокопроизводительной и защищенной автоматизированной системы учёта пациентов и медицинских услуг на базе реляционной СУБД Microsoft Access. СУБД MS Access предоставляет мощный инструментальный быстрого прототипирования, объединяя в едином файловом контейнере ядро базы данных (Microsoft Jet/ACE), развитый построитель реляционных связей, механизм декларативной проверки ограничений целостности данных, гибкий генератор экранных форм и аналитических отчётов, а также среду программирования Visual Basic for Applications (VBA).

Целью производственной практики является проектирование, программно-техническая реализация и комплексное администрирование реляционной базы данных автоматизированной информационной системы поликлиники по индивидуальному варианту №14.

Для достижения поставленной цели в рамках производственной практики решаются следующие практические задачи:

- 1) исследование предметной области «Поликлиника», выявление ключевых сущностей, информационных потоков и формализация бизнес-процессов амбулаторного приёма;
- 2) построение концептуальной инфологической модели «сущность-связь» (ER-диаграммы) и нормализация реляционных отношений до уровня не ниже 3-й нормальной формы (3НФ);
- 3) физическое проектирование русскоязычных таблиц базы данных в СУБД MS Access, задание доменов атрибутов, первичных и внешних ключей, настройка каскадного обновления и контроля целостности;
- 4) настройка механизмов валидации: масок ввода, условий на значения полей (Validation Rules) и значений по умолчанию;
- 5) разработка комплекта из не менее 8 сложных русскоязычных SQL-запросов (включая параметрические выборки, расчёт стоимости с дисконтом, итоговую агрегацию и запросы действия);
- 6) проектирование эргономичных экранных форм: главной формы оформления приёма с подчинённой формой назначений и ленточной формы учёта талонов;
- 7) создание аналитических отчётов с группировкой по специальностям и подсчётом интегральных статистических показателей;
- 8) программная реализация алгоритма проверки пересечения времени записи врача на языке VBA для предотвращения временных конфликтов;
- 9) реализация ролевой модели разграничения доступа («Администратор» и «Пользователь»), защита файла базы данных и составление регламентной инструкции администратора.

Объектом исследования выступает амбулаторно-поликлиническое учреждение здравоохранения (городская поликлиника). Предметом исследования являются

методы, алгоритмы и инструментальные средства проектирования реляционных баз данных и их администрирования в среде MS Access.

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

1.1. Характеристика деятельности поликлиники

Городская клиническая поликлиника представляет собой многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания первичной медико-санитарной, специализированной врачебной и неотложной помощи прикрепленному населению. В состав поликлиники входят терапевтические отделения, отделения узких специалистов (кардиология, неврология, офтальмология, хирургия, оториноларингология и др.), диагностические подразделения (кабинеты функциональной диагностики, лаборатории), процедурные кабинеты, а также центральная регистратура.

Основными участниками информационного взаимодействия в рамках функционирования поликлиники являются:

- Пациенты — физические лица, прикрепленные к медицинскому учреждению и обращающиеся за получением консультативной, лечебной или профилактической помощи по полису ОМС либо на хозрасчетной основе;
- Врачи — квалифицированные медицинские специалисты, ведущие амбулаторный приём в закрепленных кабинетах согласно утвержденному графику сменности;
- Медицинские регистраторы (операторы) — сотрудники регистратуры, осуществляющие первичную идентификацию пациентов, ведение базы персональных данных, подбор свободных временных окон врачей и выдачу талонов на приём;
- Администрация и системный администратор поликлиники — должностные лица, ответственные за составление общеполиклинического расписания, формирование тарифов на медицинские услуги, обеспечение бесперебойного функционирования СУБД, управление правами доступа и резервным копированием.

1.2. Анализ бизнес-процессов регистратуры и врачебного приёма

В ходе детального анализа предметной области были выделены три базовых технологических бизнес-процесса, подлежащих сквозной автоматизации в разрабатываемой базе данных: регистрация пациента и планирование визита; проведение врачебного приёма и оформление назначений; административно-статистический учёт и контроль загрузки.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

2.1. Инфологическая модель данных (ER-модель)

На основе анализа требований к варианту №14 в предметной области «Поликлиника» выделено 8 ключевых информационных сущностей с русскоязычными наименованиями: «Специальности», «Врачи», «Пациенты», «МедицинскиеУслуги», «Диагнозы», «РасписаниеПриема», «ЗаписиНаПрием», «Назначения».

ER-модель реляционной базы данных «Поликлиника» (Вариант 14)

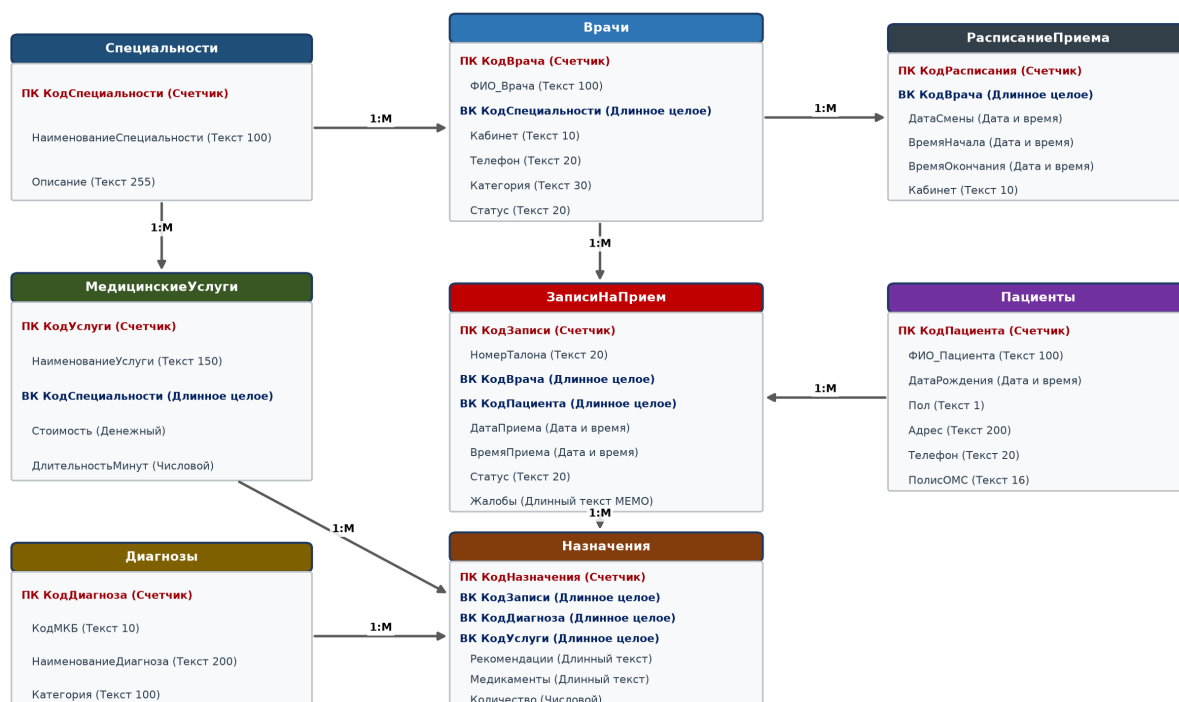


Рисунок 1 – Концептуальная ER-модель базы данных «Поликлиника»

2.2. Дatalogическая модель и нормализация структуры

Проведено теоретическое обоснование соответствия разработанной структуры уровню 3-й нормальной формы (ЗНФ): устранена избыточность, все неключевые поля зависят только от первичных ключей.

2.3. Схема связей и ссылочная целостность в СУБД MS Access

Для физического поддержания непротиворечивости реляционного хранилища в среде MS Access настроена системная схема данных с обязательным включением механизмов обеспечения ссылочной целостности данных (Referential Integrity).

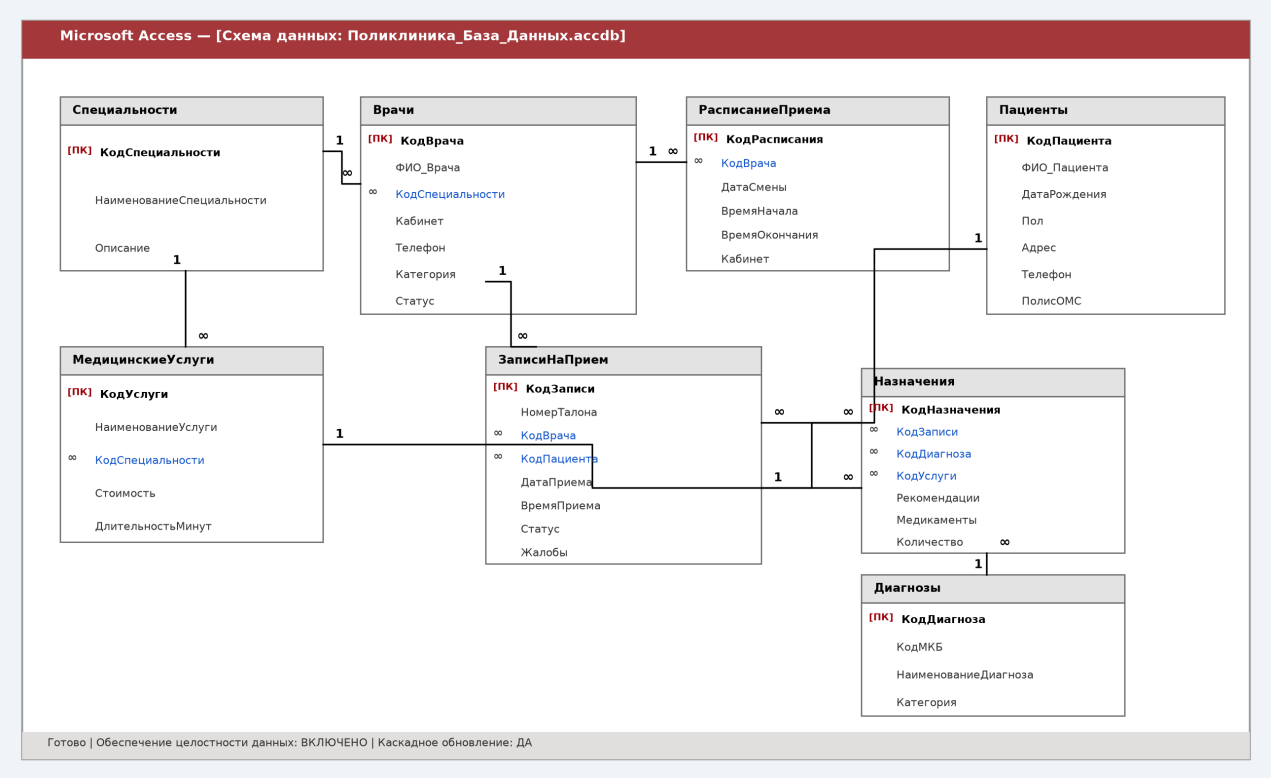


Рисунок 2 – Схема связей и обеспечение целостности данных в СУБД MS Access

3. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ И СИСТЕМЫ ВАЛИДАЦИИ

3.1. Русскоязычная структура таблиц, типы данных и первичные ключи

Физическое проектирование таблиц поликлиники выполнено с использованием русскоязычной номенклатуры полей. В таблицах 1–4 приведены спецификации основных реляционных таблиц базы данных.

Таблица 1 – Спецификация структуры таблицы «Врачи»

Имя поля	Тип данных	Формат	Ключ	Описание назначения
КодВрача	Счетчик (Long)	Длинное целое	ПК	Уникальный суррогатный код врача
ФИО_Врача	Короткий текст	100 символов		Фамилия, имя, отчество врача
КодСпециальности	Числовой	Длинное целое	ВК	Внешний ключ: код специальности
Кабинет	Короткий текст	10 символов		Номер кабинета амбулаторного приёма
Телефон	Короткий текст	20 символов		Контактный служебный телефон
Категория	Короткий текст	30 символов		Квалификационная категория
Статус	Короткий текст	20 символов		Статус: Работает / В отпуске

Таблица 2 – Спецификация структуры таблицы «Пациенты»

Имя поля	Тип данных	Формат	Ключ	Описание назначения
КодПациента	Счетчик (Long)	Длинное целое	ПК	Уникальный идентификатор пациента
ФИО_Пациента	Короткий текст	100 символов		Фамилия, имя, отчество пациента
ДатаРождения	Дата и время	ДД.ММ.ГГ ГГ		Дата рождения пациента
Пол	Короткий текст	1 символ		Пол: 'М' или 'Ж'
Адрес	Короткий текст	200 символов		Адрес места жительства/регистрации
Телефон	Короткий текст	20 символов		Номер мобильного телефона
ПолисОМС	Короткий текст	16 символов	Уник.	Единый номер полиса ОМС (уникальный)

3.2. Маски ввода, значения по умолчанию и условия на значение

MS Access — Таблица: ЗаписиНаПрием [Режим конструктора]		
Имя поля	Тип данных	Описание
[ПК] КодЗаписи	Счетчик	Первичный ключ записи
НомерТалона	Короткий текст (20)	Уникальный номер талона (маска >L\AL-00000000-000)
КодВрача	Числовой (Длинное целое)	Внешний ключ: код врача из таблицы Врачи
КодПациента	Числовой (Длинное целое)	Внешний ключ: код пациента из таблицы Пациенты
ДатаПриема	Дата и время	Дата визита (Краткий формат даты ДД.ММ.ГГГГ)
ВремяПриема	Дата и время	Время талона (Краткий формат времени ЧЧ:ММ)
Статус	Короткий текст (20)	Статус приёма: Запланирован / Завершен / Отменен
Жалобы	Длинный текст (МЕМО)	Жалобы пациента при обращении

Свойства поля (Общие) — для поля [ВремяПриема]	
Формат поля	Краткий формат времени (00:00)
Маска ввода	00:00:0_
Условие на значение	[ВремяПриема] Between #08:00:00# And #20:00:00#
Сообщение об ошибке	Время приёма должно находиться в рабочем интервале поликлиники с 08:00 до 20:00!
Обязательное поле	Да
Индексированное поле	Да (Совпадения допускаются)

Рисунок 3 – Конструктор таблицы «ЗаписиНаПрием» с настройкой ограничений и масок

4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РУССКОЯЗЫЧНЫХ SQL-ЗАПРОСОВ

4.1. Параметрический запрос свободных талонов к врачу

```
PARAMETERS [Введите дату приёма (ДД.ММ.ГГГГ)] DateTime, [Введите специальность врача] Text (
100 );
SELECT [Врачи].[КодВрача], [Врачи].[ФИО_Врача] AS [Врач],
[Специальности].[НаименованиеСпециальности] AS [Специальность], [Врачи].[Кабинет],
[РасписаниеПриема].[ДатаСмены] AS [Дата приёма], [РасписаниеПриема].[ВремяНачала] AS [Начало
приёма], [РасписаниеПриема].[ВремяОкончания] AS [Конец приёма] FROM ([Специальности] INNER
JOIN [Врачи] ON [Специальности].[КодСпециальности] = [Врачи].[КодСпециальности]) INNER JOIN
[РасписаниеПриема] ON [Врачи].[КодВрача] = [РасписаниеПриема].[КодВрача] WHERE
((( [Специальности].[НаименованиеСпециальности])=[Введите специальность врача]) AND
((( [РасписаниеПриема].[ДатаСмены])=[Введите дату приёма (ДД.ММ.ГГГГ)]));
```

4.2. Параметрический запрос истории посещений пациента

MS Access — Результат запроса: [Запрос_02_ИсторияПосещенийПациента]								
Пациент	Талон	Дата	Время	Лечащий врач	Специальность	Диагноз (МКБ-10)	Стоимость	Назначения
Сагадиев Р.М.	TAL-20261015-001	15.10.2026	08:00	Иванов С.П.	Терапевт	J06.9 (ОРВИ)	900 Р	Парацетамол, отдых
Сагадиев Р.М.	TAL-20261015-006	15.10.2026	10:30	Федоров М.С.	Хирург	T14.0 (Травма)	1250 Р	Асепт. повязка
Васильева А.С.	TAL-20261015-002	15.10.2026	08:30	Иванов С.П.	Терапевт	J06.9 (ОРВИ)	900 Р	Симптом. терапия
Галимов Б.А.	TAL-20261015-003	15.10.2026	09:00	Петров А.М.	Кардиолог	I10 (Гипертензия)	1400 Р	Периндоприл 5мг

Введите значение параметра

Введите фамилию пациента:

Сагадиев

ОК
Отмена

Рисунок 4 – Интерфейс диалога параметров и результат выполнения запроса истории посещений

4.3. Запрос с вычисляемыми полями для калькуляции услуг со скидкой

```
SELECT [ЗаписиНаПрием].[НомерТалона] AS [Талон], [ЗаписиНаПрием].[ДатаПриема] AS [Дата],
[Пациенты].[ФИО_Пациента] AS [Пациент], [Врачи].[ФИО_Врача] AS [Врач],
[Специальности].[НаименованиеСпециальности] AS [Специальность],
[МедицинскиеУслуги].[НаименованиеУслуги] AS [Услуга], [МедицинскиеУслуги].[Стоимость] AS
[Тариф], [Назначения].[Количество],
([МедицинскиеУслуги].[Стоимость]*[Назначения].[Количество]) AS [СуммаБезСкидки], If((( [Меди
цинскиеУслуги].[Стоимость]*[Назначения].[Количество])>1000, ([МедицинскиеУслуги].[Стоимость]
*[Назначения].[Количество])*0.9, ([МедицинскиеУслуги].[Стоимость]*[Назначения].[Количество])
) AS [ИтоговаяСтоимостьСоСкидкой] FROM [Специальности] INNER JOIN ([Врачи] INNER JOIN
([Пациенты] INNER JOIN ([МедицинскиеУслуги] INNER JOIN ([ЗаписиНаПрием] INNER JOIN
[Назначения] ON [ЗаписиНаПрием].[КодЗаписи] = [Назначения].[КодЗаписи]) ON
[МедицинскиеУслуги].[КодУслуги] = [Назначения].[КодУслуги]) ON [Пациенты].[КодПациента] =
[ЗаписиНаПрием].[КодПациента]) ON [Врачи].[КодВрача] = [ЗаписиНаПрием].[КодВрача]) ON
[Специальности].[КодСпециальности] = [Врачи].[КодСпециальности];
```

4.4. Итоговый агрегатный запрос сводной загрузки врачей

```
SELECT [Специальности].[НаименованиеСпециальности] AS [Специальность], [Врачи].[ФИО_Врача]
AS [Врач], [Врачи].[Кабинет], Count([ЗаписиНаПрием].[КодЗаписи]) AS [ПринятоПациентов],
Sum([МедицинскиеУслуги].[Стоимость]) AS [СуммаОказанныхУслуг],
Avg([МедицинскиеУслуги].[Стоимость]) AS [СредняяСтоимостьПриема] FROM [Специальности] INNER
JOIN ([Врачи] INNER JOIN ([МедицинскиеУслуги] INNER JOIN ([ЗаписиНаПрием] INNER JOIN
[Назначения] ON [ЗаписиНаПрием].[КодЗаписи] = [Назначения].[КодЗаписи]) ON
[МедицинскиеУслуги].[КодУслуги] = [Назначения].[КодУслуги]) ON [Врачи].[КодВрача] =
[ЗаписиНаПрием].[КодВрача]) ON [Специальности].[КодСпециальности] =
[Врачи].[КодСпециальности] GROUP BY [Специальности].[НаименованиеСпециальности],
[Врачи].[ФИО_Врача], [Врачи].[Кабинет] ORDER BY Count([ЗаписиНаПрием].[КодЗаписи]) DESC;
```

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

5.1. Главная форма «Приём пациента» с подчинённой формой

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 | ФОРМА: «ПРИЁМ ПАЦИЕНТА»

Номер талона (автоматически):
TAL-20261015-001 [Т]

Дата приёма:
15.10.2026 [Д]

Время приёма:
08:00 [В]

Статус талона:
Завершен ▼

Врач (специалист):
Иванов Сергей Петрович [Терапевт, каб. 101] ▼

Пациент (ФИО):
Сагадиев Руслан Маратович (ОМС: 0254896321458790) ▼

Жалобы пациента при первичном осмотре:

Кашель сухой со спазмами, фебрильная температура 37.8 С, общая мышечная слабость в течение 2 дней.

Подчинённая форма: «Оказанные медицинские услуги, диагнозы и назначения»

Код МКБ-10	Установленный диагноз	Медицинская услуга	Стоимость	Назначенные медикаменты
J06.9	ОРВИ неуточненная	Первичный приём терапевта	900,00 ₽	Парацетамол, Амоксиклав

[Сохранить]

[Печать талона]

[Создать талон]

[Закрыть]

Рисунок 5 – Главная экранная форма «Приём пациента» с подчинённой формой назначений

5.2. Ленточная форма реестра выданных талонов

Ленточная форма: «Реестр выданных талонов и записей на приём»							
Талон	Дата	Время	Пациент (ФИО)	Врач (ФИО)	Специальность	Каб.	Статус
TAL-20261015-001	15.10.2026	08:00	Сагадиев Руслан Маратович	Иванов С.П.	Терапевт	101	Завершен
TAL-20261015-002	15.10.2026	08:30	Васильева Анна Сергеевна	Иванов С.П.	Терапевт	101	Завершен
TAL-20261015-003	15.10.2026	09:00	Галимов Булат Айратович	Петров А.М.	Кардиолог	205	Завершен
TAL-20261015-004	15.10.2026	09:30	Морозова Наталья Викторовна	Кузнецова О.Д.	Невролог	310	Завершен
TAL-20261015-005	15.10.2026	10:00	Николаев Дмитрий Олегович	Ахметов И.Р.	Офтальмолог	214	Завершен
TAL-20261015-006	15.10.2026	10:30	Сагадиев Руслан Маратович	Федоров М.С.	Хирург	115	Завершен
TAL-20261015-007	15.10.2026	13:30	Зарипова Гульназ Ильшатовна	Хасанова Д.Ф.	ЛОР-врач	208	Завершен
TAL-20261015-008	15.10.2026	11:00	Морозова Наталья Викторовна	Иванов С.П.	Терапевт	101	Запланирован

Записей: 8 из 8 | Фильтрация: Отключена | Быстрый поиск по пациенту...

Рисунок 6 – Ленточная форма «Реестр талонов и записей на приём»

5.3. Автоматизация бизнес-правил: проверка пересечений и талоны

Ключевым требованием варианта №14 выступает реализация проверки: время приёма не может пересекаться у одного врача. В СУБД MS Access встроен программный модуль VBA ПроверитьПересечениеПриема, блокирующий сохранение пересекающегося талона на событии BeforeUpdate.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ОТЧЁТОВ

6.1. Отчёт «Загрузка врачей по специальностям» с группировкой

ОТЧЁТ: СВОДНАЯ ЗАГРУЗКА ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЗА ПЕРИОД	
Период: с 01.10.2026 по 31.10.2026 Сформирован: 15.10.2026 18:00	
Специальность: ТЕРАПЕВТ (Врачей в группе: 2)	
• Иванов Сергей Петрович (каб. 101, высшая кат.): принято 3 чел., сумма услуг: 2 450,00 Р • Смирнова Елена Васильевна (каб. 102, первая кат.): принято 0 чел., сумма услуг: 0,00 Р ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТЕРАПЕВТ: Принято: 3 чел. Выручка: 2 450,00 Р Ср. чек: 816,67 Р	
Специальность: КАРДИОЛОГ (Врачей в группе: 1)	
• Петров Алексей Михайлович (каб. 205, высшая кат.): принято 1 чел., сумма услуг: 1 400,00 Р ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАРДИОЛОГ: Принято: 1 чел. Выручка: 1 400,00 Р	
Специальность: УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (Невролог, Офтальмолог, Хирург, ЛОР)	
• Кузнецова О.Д. (Невролог, каб. 310): принято 1 чел., сумма: 1 100,00 Р • Ахметов И.Р. (Офтальмолог, каб. 214): принято 1 чел., сумма: 800,00 Р • Федоров М.С. (Хирург, каб. 115): принято 1 чел., сумма: 1 250,00 Р • Хасанова Д.Ф. (Оториноларинголог, каб. 208): принято 1 чел., сумма: 950,00 Р	
ОБЩИЙ ИТОГ ПО ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ПЕРИОД:	
Всего принято пациентов: 8 Общий объем оказанных услуг: 7 950,00 Р Средний чек: 993,75 Р	

Рисунок 7 – Отчёт MS Access «Сводная загрузка врачей по специальностям»

6.2. Аналитический отчёт динамики и структуры медицинских услуг



Рисунок 8 – Диаграммы распределения нагрузки специалистов и структуры выручки

7. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ

7.1. Разграничение прав доступа (Администратор и Пользователь)

МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА И БЕЗОПАСНОСТИ СУБД MS ACCESS

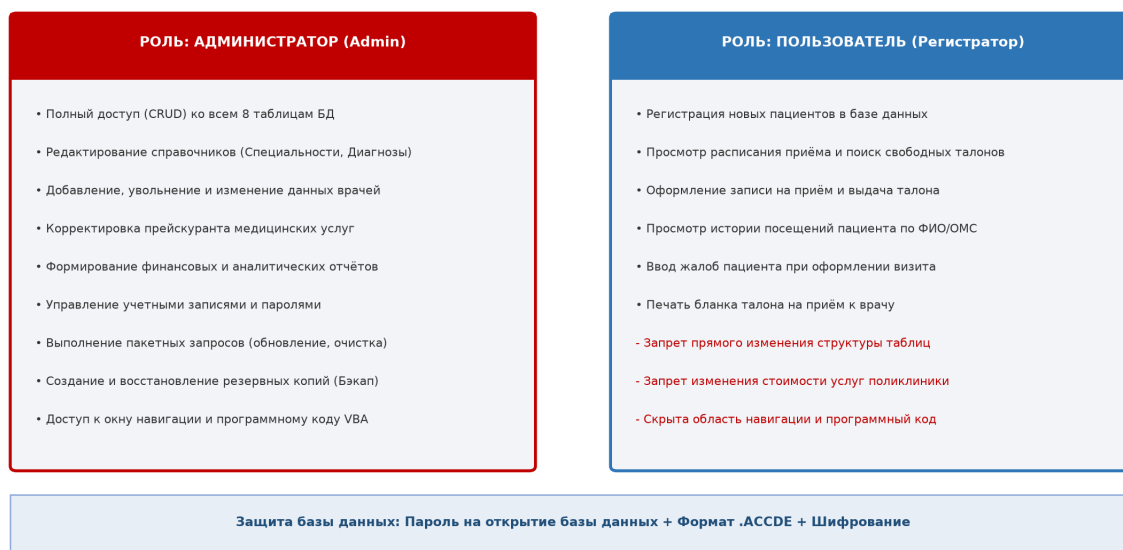


Рисунок 9 – Архитектура безопасности и разграничения прав доступа СУБД MS Access

7.2. Защита паролем и компиляция защищённого формата ACCDE

Шифрование базы данных стойким паролем, сокрытие области навигации и создание исполняемого файла .ACCDE.

7.3. Инструкция системного администратора СУБД MS Access

Регламент развертывания, ежедневного бэкапа, сжатия/восстановления базы и ежеквартальной архивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения производственной практики по дисциплине «Администрирование баз данных» были успешно решены все поставленные задачи и спроектирована полнофункциональная русскоязычная база данных автоматизированной информационной системы поликлиники по индивидуальному варианту №14.

Разработанная база данных полностью соответствует академическим требованиям производственной практики и правилам оформления документации по нормоконтролю колледжа. Практическая ценность проекта состоит в возможности его непосредственного внедрения в работу амбулаторных лечебных учреждений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32—2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. — Введ. 2018-07-01. — М.: Стандартинформ, 2018. — 28 с.
2. ГОСТ Р 7.0.5—2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления [Текст]. — Введ. 2009-01-01. — М.: Стандартинформ, 2008. — 41 с.
3. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика [Текст]: учеб. пособие / Т. Коннолли, К. Бегг. — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2017. — 1440 с.
4. Кузнецов, С. Д. Основы баз данных [Текст]: учеб. пособие / С. Д. Кузнецов. — 2-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 488 с.
5. Маклаков, С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite [Текст] / С. В. Маклаков. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2019. — 432 с.
6. Смирнова, О. В. Администрирование баз данных в среде Microsoft Access [Текст]: метод. указания к выполнению практических работ / О. В. Смирнова. — Уфа: УГКТД, 2024. — 64 с.
7. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Microsoft Access 2021 Developer Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/overview/access> (дата обращения: 01.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

SQL-скрипт создания структуры базы данных поликлиники на русском языке

```
-- =====
-- СКРИПТ СОЗДАНИЯ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ MS ACCESS (РУССКИЕ ТАБЛИЦЫ И ПОЛЯ)
-- ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЛИКЛИНИКА (ВАРИАНТ 14)
-- СТУДЕНТ: САГАДИЕВ АМИР
-- =====

CREATE TABLE [Специальности] (
[КодСпециальности] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_Специальности PRIMARY KEY,
[НаименованиеСпециальности] TEXT(100) NOT NULL,
[Описание] TEXT(255)
);
CREATE UNIQUE INDEX UQ_Специальность ON [Специальности] ([НаименованиеСпециальности]);

CREATE TABLE [Врачи] (
[КодВрача] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_Врачи PRIMARY KEY,
[ФИО_Врача] TEXT(100) NOT NULL,
[КодСпециальности] LONG NOT NULL,
[Кабинет] TEXT(10) NOT NULL,
[Телефон] TEXT(20),
[Категория] TEXT(30),
[Статус] TEXT(20)
);

CREATE TABLE [Пациенты] (
[КодПациента] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_Пациенты PRIMARY KEY,
[ФИО_Пациента] TEXT(100) NOT NULL,
[ДатаРождения] DATETIME NOT NULL,
[Пол] TEXT(1) NOT NULL,
[Адрес] TEXT(200),
[Телефон] TEXT(20) NOT NULL,
[ПолисОМС] TEXT(16) NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX UQ_ПолисОМС ON [Пациенты] ([ПолисОМС]);

CREATE TABLE [МедицинскиеУслуги] (
[КодУслуги] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_МедицинскиеУслуги PRIMARY KEY,
[НаименованиеУслуги] TEXT(150) NOT NULL,
[КодСпециальности] LONG NOT NULL,
[Стоимость] CURRENCY NOT NULL,
[ДлительностьМинут] INTEGER
);
CREATE UNIQUE INDEX UQ_Услуга ON [МедицинскиеУслуги] ([НаименованиеУслуги]);

CREATE TABLE [Диагнозы] (
[КодДиагноза] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_Диагнозы PRIMARY KEY,
[КодМКБ] TEXT(10) NOT NULL,
[НаименованиеДиагноза] TEXT(200) NOT NULL,
[Категория] TEXT(100)
);
CREATE UNIQUE INDEX UQ_КодМКБ ON [Диагнозы] ([КодМКБ]);

CREATE TABLE [РасписаниеПриема] (
[КодРасписания] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_РасписаниеПриема PRIMARY KEY,
[КодВрача] LONG NOT NULL,
[ДатаСмены] DATETIME NOT NULL,
[ВремяНачала] DATETIME NOT NULL,
[ВремяОкончания] DATETIME NOT NULL,
[Кабинет] TEXT(10) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE [ЗаписиНаПрием] (
  [КодЗаписи] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_ЗаписиНаПрием PRIMARY KEY,
  [НомерТалона] TEXT(20) NOT NULL,
  [КодВрача] LONG NOT NULL,
  [КодПациента] LONG NOT NULL,
  [ДатаПриема] DATETIME NOT NULL,
  [ВремяПриема] DATETIME NOT NULL,
  [Статус] TEXT(20),
  [Жалобы] MEMO
);
CREATE UNIQUE INDEX UQ_НомерТалона ON [ЗаписиНаПрием] ([НомерТалона]);
```

```
CREATE TABLE [Назначения] (
  [КодНазначения] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_Назначения PRIMARY KEY,
  [КодЗаписи] LONG NOT NULL,
  [КодДиагноза] LONG NOT NULL,
  [КодУслуги] LONG NOT NULL,
  [Рекомендации] MEMO,
  [Медикаменты] MEMO,
  [Количество] INTEGER,
  [Примечания] TEXT(255)
);
```

```
CREATE TABLE [Пользователи] (
  [КодПользователя] AUTOINCREMENT CONSTRAINT PK_Пользователи PRIMARY KEY,
  [Логин] TEXT(50) NOT NULL,
  [Пароль] TEXT(64) NOT NULL,
  [ФИО] TEXT(100) NOT NULL,
  [Роль] TEXT(20) NOT NULL,
  [Активен] YESNO
);
CREATE UNIQUE INDEX UQ_Логин ON [Пользователи] ([Логин]);
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Листинг программного модуля автоматизации VBA

```
' =====
' МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ MS ACCESS: ПОЛИКЛИНИКА (ВАРИАНТ 14)
' =====

Option Compare Database
Option Explicit

Public Function ПроверитьПересечениеПриема(ByVal nКодВрача As Long, ByVal dДата As Date,
ByVal dВремя As Date, Optional ByVal nИсключитьКодЗаписи As Long = 0) As Boolean
Dim rs As DAO.Recordset
Dim sql As String
Dim dВремяНачало As Date
Dim dВремяКонец As Date

' Интервал одного приёма врача - 20 минут
dВремяНачало = DateAdd("n", -19, dВремя)
dВремяКонец = DateAdd("n", 19, dВремя)

sql = "SELECT [КодЗаписи], [НомерТалона] FROM [ЗаписиНаПрием] " & _
"WHERE [КодВрача] = " & nКодВрача & " " & _
"AND [ДатаПриема] = #" & Format(dДата, "yyyy-mm-dd") & "# " & _
"AND [ВремяПриема] BETWEEN #" & Format(dВремяНачало, "hh:nn:ss") & "# AND #" & _
Format(dВремяКонец, "hh:nn:ss") & "# " & _
"AND [Статус] <> 'Отменен'"

If nИсключитьКодЗаписи > 0 Then
sql = sql & " AND [КодЗаписи] <> " & nИсключитьКодЗаписи
End If

Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
If Not rs.EOF Then
ПроверитьПересечениеПриема = True ' Конфликт обнаружен
Else
ПроверитьПересечениеПриема = False ' Время свободно
End If
rs.Close
Set rs = Nothing
End Function

Public Function СгенерироватьНомерТалона(ByVal dДата As Date) As String
Dim rs As DAO.Recordset
Dim sПрефикс As String
Dim nВсего As Long

sПрефикс = "TAL-" & Format(dДата, "yyyymmdd") & "-"
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Count(*) AS Всего FROM [ЗаписиНаПрием] WHERE
[ДатаПриема] = #" & Format(dДата, "yyyy-mm-dd") & "#", dbOpenSnapshot)
nВсего = rs!Всего + 1
rs.Close
Set rs = Nothing

СгенерироватьНомерТалона = sПрефикс & Format(nВсего, "000")
End Function
```